GUÍA DE LABORATORIO Nº 5.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).
- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.
- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.
- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 29 de septiembre de 2026.
- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 27 de octubre de 2026 (Semanas 9, 10, 11, 12 y 13).

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Modelado Computacional y Simulación (*Sandbox*): Desarrollar gemelos digitales dinámicos de las plantas reales utilizando software de cálculo científico (MATLAB / Simulink), analizando la respuesta temporal ante diferentes condiciones operativas.
- Discretización Matemática: Mapear los modelos continuos identificados en el Laboratorio 4 hacia el dominio del tiempo discreto (Plano Z), seleccionando el periodo de muestreo óptimo (T_s) bajo el Teorema de Nyquist-Shannon y criterios de compromiso dinámico.

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Programación del Servidor (Lógica de Negocios): Desarrollar e implementar funciones almacenadas (*Stored Procedures*) y disparadores lógicos (*Triggers*) en lenguaje PL/pgSQL para automatizar la validación de telemetría de campo.
- Seguridad Funcional por Software: Programar filtros lógicos en el motor de base de datos que detecten anomalías o excursiones de variables físicas e inserten registros automáticos de alerta en tiempo real.

2. ALCANCE.

El presente laboratorio se ejecuta exclusivamente en el dominio de la simulación por computadora y la programación del motor backend. No se realizarán intervenciones sobre el hardware físico de las plantas. El gemelo digital desarrollado en Simulink constituirá el filtro obligatorio de seguridad (*Definition of Done*); ningún grupo podrá cargar algoritmos en PLCs en la Fase 3 sin que su simulación previa sea aprobada con precisión matemática superior al 95%.

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las escuadras de ingeniería concurrentes cooperarán utilizando MATLAB/Simulink y el motor local PostgreSQL de las PCs del laboratorio.

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

16. Construcción del Gemelo Digital: Implementar en Simulink el diagrama de bloques del sistema identificado en el Laboratorio 4. Alimentar el modelo con el archivo CSV de telemetría cruda y contrastar la respuesta de la simulación frente a los datos reales medidos en planta.
17. Discretización Analítica: Calcular analíticamente la función de transferencia discreta G(z) empleando un retenedor de orden cero (ZOH):

$$G(\mathrm{z}) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

18. Selección del Periodo de Muestreo (T_s): Justificar numéricamente la selección de (T_s) en base a las constantes de tiempo térmicas, mecánicas o hidráulicas de su planta asignada ($\tau/10 \leq T_s \leq \tau/4$).

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

19. Simulación en Espacio de Estados: Construir el modelo matricial en Simulink utilizando bloques integradores continuos o el bloque nativo *State-Space*.
20. Análisis de Propiedades Estructurales: Calcular mediante comandos de MATLAB las matrices de Controlabilidad (M_C) y Observabilidad (M_O):

$$M_C = [B \quad AB \quad A^2B \quad \ldots \quad A^{n-1}B\,]$$

Determinar el rango numérico de las matrices para certificar formalmente si el sistema físico es apto para el control avanzado por realimentación de estados.

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

21. Programación de Triggers de Seguridad (PL/pgSQL): Desarrollar la función almacenada y el disparador lógico verificar_limites_variables(). Este *trigger* debe ejecutarse automáticamente ante cualquier sentencia BEFORE INSERT en la tabla historico_telemetria.
22. Lógica del Filtro de Datos: El *trigger* debe evaluar el valor numérico entrante frente a los umbrales críticos de seguridad de la planta (ejemplo, desborde del tanque de nivel, sobrecalentamiento del horno a más de 800°C o colisión angular del brazo).

Si se violan los límites, el *trigger* debe desviar el flujo, generar un registro en la tabla registro_alertas con estampa de tiempo UTC de alta precisión y cambiar el estado lógico de operación de la planta a falso.

23. Pruebas de Inyección de Carga: Simular fallas lógicas inyectando de forma manual sentencias SQL con valores extremos erróneos para verificar de forma local que los triggers actúen instantáneamente bloqueando los datos inválidos.

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

24. Auditoría de Simulación: Verificar que el índice de ajuste dinámico entre el gemelo digital en Simulink y la respuesta real de la planta supere el 95% requerido.
25. Validación de *Triggers*: Supervisar las pruebas de inyección manual de transacciones SQL erróneas en PostgreSQL, garantizando el aislamiento galvánico de datos.

3.5. Tareas del Docente.

26. Revisión Metodológica: Evaluar el criterio de diseño analítico empleado para la selección del periodo de muestreo discreto T_s.
27. Firma del Escudo de Seguridad: Firmar de forma física o digital la conformidad del gemelo digital de cada escuadra, habilitando formalmente al grupo para transitar a la Fase 3 de implementación física sobre las plantas de la UMSA.

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*DEFINITION OF DONE*).

Este laboratorio cierra de manera definitiva la Fase 2 (Semanas 7 a 13) del cronograma semestral. Los entregables consolidados son:

28. Archivo de Simulación Computacional (.slx / .m): Archivos nativos de MATLAB/Simulink que contengan el gemelo digital y los cálculos algebraicos de rango matricial.
29. Script SQL de Lógica de Servidor (.sql): Archivo que contenga la declaración formal del cuerpo de las funciones PL/pgSQL y la activación de los triggers sobre las tablas relacionales.
30. Informe de Cierre de Fase 2: Documentación técnica indexada en formato PDF que certifique la precisión matemática del gemelo digital y la resiliencia del motor backend ante transacciones SQL inválidas.

4.1. Ponderación de la Defensa de Cierre de Fase.

- 40%: Índice de fidelidad del gemelo digital en Simulink frente a la planta real de la carrera y justificación analítica matemática del muestreo discreto.

- 30%: Resiliencia y lógica de control de excepciones del backend: los triggers en PL/pgSQL deben aislar y alertar cualquier inserción de variables fuera de límite de forma determinista.
- 30%: Rigurosidad en el control de versiones en GitHub: los scripts del servidor y archivos de simulación deben estar correctamente versionados bajo ramas de ingeniería confirmadas (*Merge* aprobado).